தேவையான மதிப்புகளை (2), (3) சமன்பாடுகளில் பிரதியிட நமக்கு கிடைப்பது

$$7a + 113b = 182 \quad (4)$$

$$113a + 1983b = 3186 \quad (5)$$

$(4) \times 113 \Rightarrow 791a + 12769b = 20566$

$(5) \times 7 \Rightarrow 791a + 13881b = 22302$

$$(-) \quad (-) \quad (-)$$

$$-1112b = -1736$$

$$\Rightarrow b = \frac{1736}{1112} = 1.56$$

$$b = 1.56$$

$b = 1.56$ என (4) இல் பிரதியிட நமக்கு கிடைப்பது

$$7a + 113 \times 1.56 = 182$$

$$7a + 176.28 = 182$$

$$7a = 182 - 176.28$$

$$= 5.72$$

$$a = 0.82$$

$\therefore X$ இன் மீதான Y இன் உடன் தொடர்பு சமன்பாடு

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0.82 + 1.56X$$

எடுத்துக்காட்டு 5.2

பணி நேரமும் அதன் தொடர்புடைய உற்பத்தியும் (அலகுகளில்) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மீச்சிறுவர்க்க முறையில் $\hat{Y} = a + bx$ என்ற நேர் கோட்டு சமன்பாட்டை பொருத்துக.

பணி நேரம்	3.6	4.8	7.2	6.9	10.7	6.1	7.9	9.5	5.4
உற்பத்தி (அலகுகளில்)	9.3	10.2	11.5	12	18.6	13.2	10.8	22.7	12.7

தீர்வு:

நேர்க் கோட்டின் சமன்பாட்டின் வடிவம்

$$\hat{Y} = a + bx$$

இங்கு, a, b என்பவற்றின் மதிப்பீட்டு மதிப்புகள், மீச்சிறு வர்க்க முறையில் கணக்கிடப்படுகின்றன

$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$ என்பதில்,

$$\hat{a} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i - \hat{b}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\hat{b} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - (\bar{x} \times \bar{y})}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2}$$

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 146 1/28/2020 6:43:37 PM